

Devoir surveillé 4 Mathématiques

3 heures

Questions de cours

1. Énoncer le théorème fondamental de l'analyse.
2. Énoncer le théorème des solutions complexes d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène (théorème 6). Le démontrer dans le cas où le discriminant de l'équation caractéristique est nul.
3. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $y' + 2xy = \cos(x)e^{-x^2}$.
(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles :
 - i. $y'' - y' - 2y = 2\cosh(x)$
 - ii. $y'' + 4y = \cos t$

Exercice 1.

Pour $p \in \mathbb{N}$, on définit $a_p = \sqrt{p} + i$ et $Z_p = \frac{a_p}{\bar{a}_p} = \frac{\sqrt{p} + i}{\sqrt{p} - i}$.

1. Dans cette question, on considère le cas $p = 3$.
 - (a) Donner la forme trigonométrique de a_3 .
 - (b) Précisez les racines 6-ième de l'unité et vérifiez que Z_3 en est une.
2. Dans cette question on suppose que $p = 4$.

Le but de cette question est de montrer que $Z_4 = \frac{2+i}{2-i}$ n'est, pour aucun entier $n \in \mathbb{N}^*$, une racine n -ième de l'unité.

On va raisonner par l'absurde : on suppose donc qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $(Z_4)^n = 1$.

- (a) Est-il possible que $n = 1$?
- (b) On suppose désormais $n \geq 2$, et on définit la somme

$$S = \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} (2-i)^k (2i)^{n-k}.$$

Simplifier S .

- (c) En revenant à l'expression initiale de S sous forme de somme, prouver l'existence de $(A, B) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $S = (2-i) \times (A+iB)$.
- (d) Conclure.

Correction :

1. (a) On a, par définition,

$$\begin{aligned} a_3 &= \sqrt{3} + i \\ &= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \end{aligned}$$

On a donc

$$\boxed{a_3 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}}$$

- (b) Notons $\mathbb{U}_6$ les racines 6 de l'unité. On a :

$$\mathbb{U}_6 = \left\{ e^{i\frac{2k\pi}{6}}, k \in \llbracket 0, 5 \rrbracket \right\}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{U}_6 = \left\{ 1, e^{i\frac{k\pi}{3}}, e^{i\frac{2\pi}{3}}, -1, e^{i\frac{4\pi}{3}}, e^{i\frac{5\pi}{3}} \right\}}$$

Mais on a aussi :

$$\begin{aligned} Z_3 &= \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{e^{-i\frac{\pi}{6}}} \\ &= e^{i\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

Ainsi Z_3 est bien une racine 6ième de l'unité.

2. (a) On ne peut pas avoir $n = 1$ car la seule racine 1-ième de l'unité est 1 or en calculant la forme algébrique de Z_4 on obtient :

$$Z_4 = 1 + \frac{2}{3}i \neq 1$$

- (b) On reconnaît le développement d'un binôme de Newton. On a ainsi :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} (2-i)^k (2i)^{n-k} \\ &= -(2-i)^n - (2i)^n + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2-i)^k (2i)^{n-k} \\ &= -(2-i)^n - (2i)^n + (2+i)^n \end{aligned}$$

Mais comme Z_4 est une racine n -ième de l'unité on a :

$$\frac{(2+i)^n}{(2-i)^n} = 1 \iff (2+i)^n = (2-i)^n$$

Ainsi, on obtient :

$$\boxed{S = -(2i)^n}$$

- (c) En revenant à la somme, et en factorisant par $(2-i)$ on obtient :

$$S = (2-i) \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} (2-i)^{k-1} (2i)^{n-k}$$

Notons respectivement A et B les parties réelles et imaginaires de $\sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} (2-i)^{k-1} (2i)^{n-k}$.

Comme, si $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ alors $k-1 \in \mathbb{N}$, alors, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ les parties réelles et imaginaires de $(2-i)^k$ sont des entiers. Il en est de même pour $\binom{n}{k}$ et les parties réelles et imaginaires de $(2i)^k$. Ainsi A et B sont des produits et des sommes d'entiers naturels. Ce sont donc des entiers naturels.

Ainsi il existe bien deux entiers A et B tels que

$$\boxed{S = (2-i)(A+iB)}$$

- (d) D'après les deux questions précédentes on a :

$$-(2i)^n = 2A + B + i(-A + 2B)$$

Selon les valeurs de n , $(2i)^n$ ne peut prendre que les quatre valeurs suivantes : 2^n , $i2^n$, -2^n , $-i2^n$, dans tous les cas les parties réelle et imaginaire de $-(2i)^n$ sont des entiers pairs. Notons les n et m . En identifiant les parties réelle et imaginaire de $-(2i)^n$ et $(2-i)(A+iB)$ on obtient alors le système :

$$\begin{cases} 2A + B = n \\ -A + B = m \end{cases} \iff \begin{cases} 2A + B = n \\ 3B = 2m + n \end{cases} \quad 2L2 + L1$$

Mais l'entier $2m + n$ est pair ainsi $\frac{2m+n}{3}$ n'est pas un entier. D'où la contradiction.

Problème

Partie I : Résultats préliminaires

Les résultats suivants seront utiliser dans les parties II et III. Vous pourrez les utiliser même si vous ne les avez pas démontrés.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

2. (a) Donner les valeurs de $\text{sh}(\ln(3))$ et $\text{ch}(\ln(3))$ sous forme de nombres rationnels mis sous forme de fractions irréductibles.

- (b) **Rappeler la formule liant, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh}^2(x)$ et $\text{ch}^2(x)$.**
 (c) **On rappelle la définition de la fonction *tangente hyperbolique* :**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{th}(x) = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$$

Montrer que la fonction th est dérivable et exprimer sa dérivée en fonction de ch .

Correction :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ Considérons l'application g_n définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, g_n(x) = (1+x)^n - 1 - nx$$

Elle est dérivable car c'est une fonction polynômiale et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, g'_n(x) = n(1+x)^{n-1} - n = n((1+x)^{n-1} - 1)$$

Or pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ $(1+x)^{n-1} \geq 1$. Ainsi la dérivée de g_n est positive sur $\mathbb{R}_+$ et comme $\mathbb{R}_+$ est un intervalle la fonction g_n est croissante sur $\mathbb{R}_+$. De plus $g_n(0) = 0$ ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, (1+x)^n \geq 1 + nx$$

2. (a) Après calcul on trouve :

$$\boxed{\text{sh}(\ln(3)) = \frac{4}{3}, \quad \text{ch}(\ln(3)) = \frac{5}{3}}$$

- (b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\boxed{\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1}$$

- (c) La fonction th est dérivable comme quotient d'applications dérivables et

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}}$$

Partie II : Une suite définie par une intégrale.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \int_0^{\ln(3)} \left(\frac{1}{\text{ch}(x)} \right)^n dx$$

3. Calculer u_0 et u_2 (pensez aux résultats préliminaires).
 4. Calculer u_1 à l'aide du changement de variable $t = \text{sh}(x)$.
 5. (a) Vérifier que la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.
 (b) Montrer que cette suite possède une limite finie que l'on notera l . Que peut-on affirmer sur l ?
 6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = \frac{4 \times 3^n}{(n+1)5^{n+1}} + \frac{n}{n+1} u_n$$

Partir de u_{n+2} . Pensez aux résultats préliminaires.

7. (a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

- (b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$$

Pensez aux résultats préliminaires.

8. A l'aide de ce qui précède, déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, un encadrement de la forme

$$0 \leq u_n \leq \alpha_n$$

où α_n est le terme d'une suite que l'on calculera et exprimera en fonction de n .

9. Montrer que $l = 0$.

Correction :

3. On a :

$$u_0 = \int_0^{\ln(3)} 1 \, dt$$

D'où

$$u_0 = \ln(3)$$

Pour u_2 on reconnaît, comme montré à la question 2.(c) la dérivée de th . On a

$$u_2 = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\text{ch}^2(x)} \, dx = [\text{th}(x)]_0^{\ln(3)}$$

Or $\text{th}(0) = 0$ et $\text{th}(\ln(3)) = \frac{\text{sh}(\ln(3))}{\text{ch}(\ln(3))}$ ainsi d'après la question 2.(a).

$$u_2 = \frac{4}{5}$$

4. On procède au changement de variable $t = \text{sh}(x)$ la fonction sh est bien de classe $\mathcal{C}^1$ et on a :

$$\begin{cases} t &= \text{sh}(x) \\ dt &= \text{ch}(x) \, dx \end{cases}$$

Or on a :

$$u_1 = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\text{ch}^2(x)} \text{ch}(x) \, dx = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{1 + \text{sh}^2(x)} \, dx$$

On obtient ainsi :

$$u_1 = \int_{\text{sh}(0)}^{\text{sh}(\ln(3))} \frac{1}{1 + t^2} \, dt = \left[\arctan(t) \right]_0^{4/3}$$

Ainsi

$$u_1 = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)$$

5. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in [0, \ln(3)]$, $\text{ch}(x) \geq 1$ ainsi $0 \leq \frac{1}{\text{ch}(x)} \leq 1$ et comme $\frac{1}{\text{ch}^n(x)} \geq 0$ on a :

$$\forall x \in [0, \ln(3)], \quad 0 \leq \frac{1}{\text{ch}^{n+1}(x)} \leq \frac{1}{\text{ch}^n(x)}$$

Ainsi, par croissance de l'intégrale ($0 \leq \ln(3)$), on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_{n+1} \leq u_n$$

La suite u est donc décroissante.

(b) Dans la question précédente nous avons montré que la suite était minorée par 0 et décroissante, ainsi d'après le théorème de la limite monotone la suite converge vers une limite l positive.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$, Considérons les fonctions u et v de classe $\mathcal{C}^1$ définies pour tout $x \in [0, \ln(3)]$ par :

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{\text{ch}^n(x)} & u'(x) &= -n \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{n+1}(x)} \\ v(x) &= \text{th}(x) & v'(x) &= \frac{1}{\text{ch}^2(x)} \end{aligned}$$

On procède alors à une intégration par partie dans u_{n+2} . On a alors :

$$u_{n+2} = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\operatorname{ch}^n(x)} \times \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} dx = \left[\frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{n+1}(x)} \right]_0^{\ln(3)} + n \int_0^{\ln(3)} \frac{\operatorname{sh}^2(x)}{\operatorname{ch}^{n+2}(x)} dx$$

Ainsi, comme $\operatorname{sh}(0) = 0$, d'après les résultats de la question 2.(a) et comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}^2(x) - 1 = \operatorname{sh}^2(x)$ on a :

$$u_{n+2} = \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + n \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\operatorname{ch}^n(x)} dx - n \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\operatorname{ch}^{n+2}(x)} dx$$

On reconnaît u_n et u_{n+2} et on obtient :

$$u_{n+2} = \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + nu_n - nu_{n+2}$$

On a donc bien :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = \frac{4 \times 3^n}{(n+1)5^{n+1}} + \frac{n}{n+1}u_n$$

7. (a) Considérons l'application f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \operatorname{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2}$$

C'est une application deux fois dérivable et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{sh}(x) - x \\ f''(x) &= \operatorname{ch}(x) - 1 \end{aligned}$$

Mais on sait par ailleurs que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}(x) \geq 1$$

Ainsi comme f'' est positive et comme f' est définie sur un intervalle, f' est croissante. Mais $f'(0) = 0$, ainsi f' est positive sur $\mathbb{R}_+$ et négative sur $\mathbb{R}_-$ ainsi f est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$. Elle admet donc un minimum en 0. Or $f(0) = 0$ donc f est bien positive sur $\mathbb{R}_+$, on en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{1}{x^2}$$

- (b) Soit $x \in \mathbb{R}$, d'après la question précédente on a :

$$\operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

L'application $x \mapsto x^n$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$ or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + \frac{x^2}{2}$ est positif ainsi on obtient :

$$\operatorname{ch}^n(x) \geq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^n$$

Enfin d'après la première question et comme $\frac{x^2}{2} \geq 0$ alors

$$\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^n \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$$

On a donc bien

$$\operatorname{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$$

8. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in [0, \ln(3)]$, d'après la question précédente et comme l'application $x \mapsto 1/x$ est décroissante et que tous les termes considérés sont positifs, on a :

$$\frac{1}{\operatorname{ch}^n(x)} \leq \frac{1}{1 + n \frac{x^2}{2}}$$

Ainsi par croissance de l'intégrale ($0 \leq \ln(3)$) on a

$$u_n \leq \alpha_n$$

où $\alpha = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{1 + n \frac{x^2}{2}} dx$. On a alors :

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{1 + \left(\frac{x\sqrt{n}}{\sqrt{2}}\right)^2} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \int_0^{\ln(3)} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}}{1 + \left(\frac{x\sqrt{n}}{\sqrt{2}}\right)^2} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \left[\arctan \left(\frac{x\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \right) \right]_0^{\ln(3)} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\alpha_n = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \arctan \left(\frac{\ln(3)\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \right)$$

9. Notons que l'on a les limites suivantes :

$$\frac{\ln(3)\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad \arctan(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

Ainsi par composition

$$\arctan \left(\frac{\ln(3)\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

Et comme

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

alors par produit

$$\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi le théorème d'encadrement permet de déduire que

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Partie III Une série.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k \quad \text{et} \quad v_n = \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\operatorname{ch}^{n-1}(x)(1 + \operatorname{ch}(x))} dx.$$

10. (a) Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$: simplifier la somme $\sum_{k=0}^n (-1)^k q^k$

(b) En déduire, pour tout $x \in [0, \ln(3)]$, une simplification de la somme $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{\operatorname{ch}^k(x)}$.

11. En déduire une expression de I_n en fonction de v_{n+1} et de v_0 .

12. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq v_n \leq u_n$.

En déduire la limite de la suite $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

13. (a) On admet l'existence de trois constantes réelles a , b et c telles que, pour tout $t \in \mathbb{R}$ on ait :

$$\frac{t^2 + 1}{t(t+1)^2} = \frac{a}{t} + \frac{b}{t+1} + \frac{c}{(t+1)^2}.$$

Les déterminer.

(b) Calculer v_0 à l'aide du changement de variables $t = e^x$.

14. En déduire la valeur exacte de la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Corrigé :

10. (a) Comme $q \neq -1$ alors $-q \neq 1$. On a alors

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^k = \sum_{k=0}^n (-q)^k$$

D'où :

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k q^k = \frac{1 - (-q)^{n+1}}{1 + q}}$$

(b) On remarque que, pour tout $x \in [0, \ln(3)]$, $\text{ch}(x) \neq -1$. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}(x) > 0$. Ainsi on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{\text{ch}^k(x)} &= \frac{1 - \frac{(-1)^{n+1}}{\text{ch}^{n+1}(x)}}{1 + \frac{1}{\text{ch}(x)}} \\ &= \frac{\text{ch}(x)}{\text{ch}(x) + 1} - \frac{(-1)^{n+1}}{\text{ch}^{n+1}(x) + \text{ch}^n(x)} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{\text{ch}^k(x)} = \frac{\text{ch}(x)}{\text{ch}(x) + 1} - \frac{(-1)^{n+1}}{\text{ch}^n(x)(\text{ch}(x) + 1)}}$$

11. Soit $n \in \mathbb{N}$, par définition de I_n on a :

$$I_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\text{ch}^k(x)} dx$$

Ainsi, par linéarité de l'intégrale :

$$I_n = \int_0^{\ln(3)} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{\text{ch}^k(x)} dx$$

Et donc, d'après la question 10.

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\ln(3)} \frac{\text{ch}(x)}{\text{ch}(x) + 1} - \frac{(-1)^{n+1}}{\text{ch}^{n+1}(x)(\text{ch}(x) + 1)} dx \\ &= \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\text{ch}^{-1}(x)(\text{ch}(x) + 1)} dx - (-1)^{n+1} \int_0^{\ln(3)} \frac{1}{\text{ch}^n(x)(\text{ch}(x) + 1)} dx \end{aligned}$$

On a donc :

$$\boxed{I_n = v_0 - (-1)^{n+1} v_{n+1}}$$

12. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in [0, \ln(3)]$, on a alors :

$$\text{ch}(x) + 1 \geq \text{ch}(x)$$

Ainsi comme $\text{ch}(x) \geq 0$ on a alors $\text{ch}^{n-1}(x) \geq 0$. D'où

$$\text{ch}^{n-1}(x)(\text{ch}(x) + 1) \geq \text{ch}^n(x)$$

Ainsi comme la fonction inverse est décroissante, pour tout $x \in [0, \ln(3)]$:

$$0 \leq \frac{1}{\text{ch}^{n-1}(x)(\text{ch}(x) + 1)} \leq \frac{1}{\text{ch}^n(x)}$$

Par croissance de l'intégrale ($0 \leq \ln(3)$) on a alors :

$$0 \leq v_n \leq u_n$$

On a montré dans la première partie que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. Ainsi par théorème d'encadrement :

$$\boxed{v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

13. (a) On admet que ces trois réels existent.
Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \frac{a}{t} + \frac{b}{1+t} + \frac{c}{(1+t)^2} &= \frac{a(1+t)^2 + bt(1+t) + ct}{t(1+t)^2} \\ &= \frac{(a+b)t^2 + (2a+b+c)t + a}{t(1+t)^2} \end{aligned}$$

Ainsi on a

$$\frac{t^2 + 1}{t(1+t)^2} = \frac{a}{t} + \frac{b}{1+t} + \frac{c}{(1+t)^2}$$

si et seulement si

$$\frac{t^2 + 1}{t(1+t)^2} = \frac{(a+b)t^2 + (2a+b+c)t + a}{t(1+t)^2}$$

Cette égalité est vraie pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ si et seulement si :

$$\begin{cases} a+b &= 1 \\ 2a+b+c &= 0 \\ a &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a &= 1 \\ b &= 0 \\ c &= -2 \end{cases}$$

On a ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

$$\boxed{\frac{t^2 + 1}{t(1+t)^2} = \frac{1}{t} + \frac{-2}{(1+t)^2}}$$

- (b) Soit $x \in [0, \ln(3)]$ On a les égalités :

$$\begin{aligned} \frac{\text{ch}(x)}{1 + \text{ch}(x)} &= \frac{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}{1 + \frac{e^x + e^{-x}}{2}} \\ &= \frac{e^x + e^{-x}}{2 + e^x + e^{-x}} \\ &= \frac{e^{-x}(e^{2x} + 2e^x + 1)}{e^x + e^{-x}} \\ &= \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} e^x \\ &= \frac{e^{2x} + 1}{e^x(e^x + 1)^2} e^x \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$v_0 = \int_0^{\ln(3)} \frac{e^{2x} + 1}{e^x(e^x + 1)^2} e^x \, dx$$

On procède ainsi au changement de variables :

$$\begin{cases} t &= e^x \\ dt &= e^x \, dx \end{cases}$$

On a ainsi :

$$v_0 = \int_0^{\ln(3)} \frac{t^2 + 1}{t(1+t)^2} \, dt$$

Ainsi d'après la question précédente :

$$\begin{aligned} v_0 &= \int_1^3 \frac{1}{t} - \frac{2}{(1+t)^2} \, dt \\ &= \left[\ln(t) + 2 \frac{1}{1+t} \right]_1^3 \end{aligned}$$

On a ainsi

$$\boxed{v_0 = \ln(3) - \frac{1}{2}}$$

14. La suite $((-1)^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0 ainsi la suite $(-1)^{n+1}v_{n+1}$ tend vers 0. Mais nous avons vu que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = v_0 - (-1)^{n+1}v_{n+1}$$

Ainsi par somme de suite convergentes, I_n converge vers v_0 . D'après la question précédente, on a donc :

$$\boxed{I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(3) - \frac{1}{2}}$$